

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 7: Clasificación de Nubes y Mecanismos de Niebla

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 209-246) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS DIEZ GÉNEROS NUBOSOS DE LA OMM

Las nubes se clasifican en cuatro familias según la altura de su base y su constitución física:

- Nubes Altas (> 20.000 ft): Cirros (Ci), Cirrocúmulos (Cc) y Cirroestratos (Cs). Formadas exclusivamente por cristales de hielo.
- Nubes Medias (6.500 a 20.000 ft): Altocúmulos (Ac) y Altoestratos (As). Formadas por agua subfundida y cristales.
- Nubes Bajas (0 a 6.500 ft): Estratocúmulos (Sc), Estratos (St) y Nimboestratos (Ns - lluvia continua).
- Desarrollo Vertical: Cúmulos (Cu) y Cumulonimbos (CB - tormenta, engelamiento severo, granizo y engelamiento cristalino).

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): DIAGNÓSTICO INFALIBLE DE NIEBLAS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Niebla de Radiación vs Niebla

Niebla de Radiación: - Requisitos: Noche despejada, superficie terrestre húmeda, viento flojo entre 2 y 8 nudos (5 kt ideal). - Mecanismo: El suelo pierde calor por radiación infrarroja y enfría por contacto la capa de aire inferior hasta el punto de rocío. - Trampa EASA: Si no hay viento (0 kt) solo se forma rocío; si hay más de 10 kt la mezcla vertical forma estratos bajos (St). - Disipación: Se disipa con la radiación solar matutina o incremento del viento. Niebla de Advección: - Requisitos: Aire cálido y muy húmedo que se desplaza sobre una superficie o agua marina mucho más fría. - Viento: Requiere vientos sostenidos de 10 a 15 nudos. Puede formarse de día o de noche, en tierra o en alta mar. - Persistencia: NO se disipa con la insolación solar; solo desaparece con un cambio de masa de aire.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuáles son las condiciones óptimas para la formación de una niebla de radiación?

- [A]: Cielos cubiertos por nubes medias y viento de 25 nudos.
- [B]: Cielos despejados, alta humedad superficial y viento ligero de entre 2 y 8 nudos sobre tierra. (CORRECTA)
- [C]: Aire marítimo cálido desplazándose rápidamente sobre agua helada con viento de 20 nudos.
- [D]: Presencia de fuerte turbulencia térmica al mediodía.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La niebla de radiación exige enfriamiento radiativo máximo (cielos despejados nocturnos) y una ligera brisa (2 a 8 nudos) que mezcle suavemente la película de aire enfriada por el suelo en una capa de varias decenas o cientos de pies sin dispersarla.